BLib – מערכת ניהול ספריה

גרסה ראשונית

רקע

הנהלת המכללה מעוניינת בבניית מערכת מידע ממוחשבת לספריית המכללה. מטרות המערכת המיועדת הן:

- לסייע בניהול מלאי הספרים בספריה
- לסייע בניהול המנויים לספריה
- לתת שירותים למשתמשים – חיפוש, השאלה, הארכה, הזמנה, החזרה של ספרים.
- ניהול מידע: ניהול, ניתוח והצגת מידע ונתונים (הזמנת דו"חות ויצירת סטטיסטיקות לניתוח והצגת מידע).

לפניכם תיאור של הפעילויות השונות המתבצעות בעזרת המערכת הממוחשבת, באמצעותו תאופיין ותמומש המערכת החדשה "BLib".

ניהול משתמשים

- קוראים נרשמים לספריה באמצעות ספרן/נית, ואז הם נקראים "מנויים". לכל מנוי יש כרטיס קורא שהמערכת יכולה לסרוק ולזהות. המערכת שומרת עבור כל מנוי את מידע הרלוונטי (מידע אישי, מספר מנוי, שם משתמש, מספר טלפון נייד, ואימייל. כולל את היסטורית ההשאלות, של המנוי, ובפרט, תקלות שונות בשימוש כגון איחורים בהחזרה או איבוד ספר).

שירותי ספריה

חיפוש

- כל קורא מזדמן יכול להתחבר מהבית או לאחד המסופים בספריה ולחפש ספרים שהוא מעוניין בהם על פי שם הספר, נושא הספר או תיאור במלל חופשי של התחום בו מתעניין המחפש. המחפש יקבל מידע האם קיים עותק זמין להשאלה ומיקומו על המדף בספריה, ואם לא קיים עותק זמין - אז מתי תאריך ההחזרה הקרוב ביותר.

השאלה

- ספרנית מבצעת תהליך ההשאלה של ספר שעותקו נמצא בספריה. בביצוע השאלה ניתן לסרוק את הברקוד של הספר ואז נרשמים זהות המשאיל, תאריך ההשאלה ותאריך ההחזרה.
- הספרים ניתנים להשאלה בד"כ לתקופה של עד שבועיים.

- יום אחד לפני המועד להחזרת ספר לספריה המערכת שולחת הודעת תזכורת למנוי באימייל ובמסרון (SMS).
- שבוע אחד (או פחות) לפני מועד ההחזרה המיועד המנוי יכול לבקש במערכת הארכת השאלה. ההארכה תאופשר במידה ולא קיימת הזמנה שממתינה לספר זה. אישור ההארכה (או הודעת דחיה) ניתן למבקש באופן אוטומטי ע"י המערכת. במקרה של הארכה מועברת במקביל במערכת הודעה לספרנית.

add "available" message when reserved book is returned

- מנוי יכול לבצע השאלה רק עם הסטטוס שלו אינו מוקפא

returnbookupdate in dbcontroller.java

<u>הזמנה</u>

- מנוי ספריה יכול להזמין ספר במקרה וכל עותקיו מושאלים. ההזמנה נרשמת במערכת במדיניות "כל הקודם זוכה". מספר ההזמנות שהמערכת מנהלת מוגבל במספר העותקים הקיימים לספר. מנוי יכול להזמין מספר ספרים.

Change to kol hakodem zo5e

- עם הגעתו של הספר המוזמן נשלחת למזמין הודעה באימייל. ההזמנה נשמרת למזמין במשך יומיים. אם המזמין לא מימש את ההזמנה בפרק זמן זה ההזמנה מתבטלת.
- מנוי יכול לבצע הזמנה רק עם הסטטוס שלו אינו מוקפא

when reserved book is reutned, reserve status changes to two day pending

<u>החזרה</u>

- החזרת ספר מתבצעת ע"י ספרנית.
- איחור יטופל בחומרה – במידה והאיחור הוא שבוע ומעלה המנוי **מוקפא** למשך חודש.
- כל פעולות שרותי הספרייה (למעט חיפוש) שבוצעו בפועל מתועדות בברטיס הקורא של המנוי.

ניהול מידע

- <u>מנויים</u>: המערכת מאפשרת למנוי לראות את היסטוריית הפעילות שלו, לבצע שינוי בחלק מהפרטים האישיים כגון מס. טלפון, אי-מייל (אין אפשרות לשנות מספר מנוי, סטטוס והיסטורית ההשאלה).
- <u>ספרניות</u>: ספרנית יכולה לצפות בברטיסי הקורא של כל המנויים ולעדכן שם את תאריכי ההחזרה (הארכה ידנית), לפי משך תקופת ההשאלה המקורית. במקרה של הארכה ידנית מתועד שם המבצעת ותאריך הביצוע.

ניתוח והצגת מידע

לצורך מעקב תפעולי ושיפור השירות המערכת מייצרת באופן אוטומטי בסוף כל חודש את הדוחות הבאים

1. דו"ח זמני השאלה: זמני השאלה של ספרים כולל איחורים, מוצג בצורה ויזואלית (גרפית).
2. דו"ח סטטוס מנויים: מצב סטטוס המנויים לאורך החודש, מוצג בצורה ויזואלית (גרפית).

כללי

בכלל, תפעול המערכת צריך להיות יעיל וידידותי למשתמש בכל אספקט אפשרי. המערכת צריכה להיות מתוכננת בהתאם **לעקרונות התכנון** (Design) המתאימים והנכונים (כפי שנלמדו בהרצאות) ועל פי הצרכים, הנתונים והאילוצים הספציפיים למערכת המפותחת
המערכת צריכה לבצע את פעילות המחשוב הנדרשת באופן היעיל ביותר האפשרי, הן מבחינה תפעולית (אופן ביצוע פעולות ע"י המשתמש) והן מבחינת תהליכי העיבוד הפנימיים המתבצעים במערכת. בנוסף, מערכת התוכנה צריכה להיות גמישה ולאפשר לבצע שינויים עתידיים באופן פעולתה והפעלתה, באופן יעיל, אמין ובטוח.
בשלב הראשון – אותו תממשו המהלך הסמסטר - השימוש במערכת יהיה רק דרך הרשת המקומית (ולא באמצעות אינטרנט). בעתיד תהיה גישה למערכת גם דרך ה-WEB. למרות שלמערכת לא נדרש ממשק WEB בשלב ראשוני, יש לפתח אותה כך שתהליך בניית ממשק כזה בעתיד יהיה קל ויעיל ככל האפשר.

הגדרת הפרויקט

למערכת "BLib" יש מרכיבים שונים שמאפשרים את ביצוע הפעולות הנדרשות ממנה. עליכם לבנות מערכת תוכנה בסביבת Java-Eclipse הממשת את המרכיבים של המערכת המתוארים במסמך זה.
העבודה תתנהל על פי השלבים המובנים של תהליך פיתוח מערכות תוכנה כפי שנלמד במהלך הסמסטר ולפי ההנחיות שתקבלו במטלות הקורס במהלך הסמסטר.

המערכת תבנה על פי ארכיטקטורת "Full stack" [*] שתמומש בעזרת מנגנון "שרת-לקוח":

- Front end שמאפשר אינטראקציה (ממשק) של משתמשים עם המערכת;
- Back end שכולל בין השאר מסד נתונים טבלאי (רלציוני) ומרכיבי מימוש אחרים.

המערכת תהיה בעלת אופי תפעולי מבוזר, כך שניתן לעבוד עם המערכת מתחנות עבודה מרובות בו-זמנית ע"י משתמשים שונים.

שלבי פיתוח

תוכנית פיתוח המערכת כוללת שני שלבים (פאזות): בשלב הראשון (פאזה ראשונה) יפותח אב-טיפוס יישומי מלא, הכולל את כל יכולות המערכת הליבתיות, ובו תפעול המערכת יהיה באמצעות תחנות עבודה למשתמש על מחשבים אישיים או ניידים (Laptop). בגרסה זו יכללו תכולות ה-**front end** וה-**back end** של המערכת. ממשקים למערכות חיצוניות (פריפרליות) ימומשו בפאזה זו באמצעות סימולציה.
התקשורת בין תחנות העבודה לשרת המערכת פועלת דרך רשת מקומית (LAN) מבוססת TCP/IP (כאשר ממשק המשתמש לא יהיה מבוסס Web - "אינטרנט").

בשלב השני (פאזה שניה) יפותחו אפשרויות גישה למערכת מכל מקום באמצעות רשת האינטרנט (באמצעות דפדפן - WWW) והרשת הסלולרית ("אפליקציה לסמרטפון").

הפרויקט הסמסטריאלי בקורס מקיף את פיתוח השלב הראשון (פאזה ראשונה). עליכם לתכנן ולפתח את המערכת כך שתהליך המעבר העתידי לשלב השני (פאזה שניה) יהיה יעיל וחלק במידה מרבית.

[*]
Full stack technology refers to **the entire depth of a computer system application.** Full stack developers straddle two separate development domains: the 'front end' and the 'back end'. The front end includes everything that a user, site viewer or customer can see and interact with. The back end includes the rest of the system.

הערות למימוש

הנחיות כלליות

1. העבודה על כל מטלות הפרויקט היא *עבודה קבוצתית* – של כל חברי הקבוצה. אין להפריד ולחלק את העבודה על המטלות השונות בין חברי הקבוצה כך שכל אחד עושה חלק מהמטלה באופן עצמאי/מבודד מהאחרים.
כל חברי הקבוצה חייבים להשתתף באופן פעיל בביצוע כל מרכיבי הפרויקט.

2. שימוש חוזר (Reuse – פנימי וחיצוני) הוא אחד הנושאים שנלמדים בקורס ונדרשים בתהליך העבודה על פרויקט. מרכיבי הפרויקט שניתנים לשימוש חוזר חיצוני הם מרכיבי תשתית ארכיטקטורת התוכנה וממשק המשתמש, והם יתוארו, יוסברו ויתורגלו במהלך הסמסטר.

3. חל איסור מוחלט לעשות שימוש חוזר במרכיבי מטלות הפרויקט השונות, למשל: חלקי מודל (UML), קוד (תוכנה), וכמו כן תשובות לשאלות, וכל מרכיב אחר של מטלות הקורס, מתוך עבודות של סטודנטים או קבוצות אחרות בסמסטר זה או פרויקטים וחלקי מטלות שונים שניתנו בסמסטרים קודמים.

תזכורת, מתוך התקנון האקדמי של המכללה:

הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט, ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו מהווים עבירה משמעתית.

שאלות בנושא פיתוח המערכת הנדרשת יש להפנות לצוות הקורס באמצעות פורומי המטלות הרלבנטיים באתר הקורס ב-Moodle (Assignment 1 Forum, Assignment 2 Forum, וכו').

ה"פורום הכללי" באתר מיועד לשאלות על החומר הנלמד בהרצאות ובתרגולים וכן שאלות על נושאים מנהלתיים כלליים.

בהצלחה